Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Lecture 06: Repetition - II

Lecturers:
Aj. Jidapa Kraisangka
Aj. Akara Supratak
Aj. Suradej Intagorn

Topics

- **RECAP:** `while` **and** `for` **statement**

- **More about Repetition:**
  - **Loop control statements:** `continue` **and** `break`
  - **Loop in Loop (Nested Loop)**

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

RECAP: Flow Controls

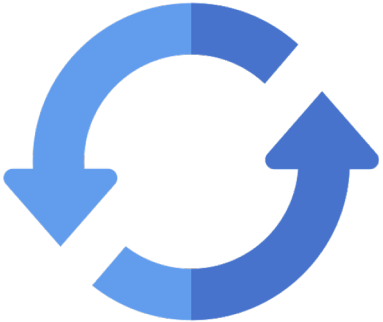
- **Flow controls (in programming)** เป็นลักษณะการเขียนโปรแกรม ที่มีลำดับการประมวลผลแตกต่างกันไป

- รูปแบบของ Flow controls ได้แก่
  - **Sequential:** รูปแบบปกติที่เป็นลำดับขั้นตอนเรียงกัน
  - **Selection:** รูปแบบที่การเลือกทำชุดคำสั่งบางชุดตามเงื่อนไข
  - **Repetition:** รูปแบบปกติที่ทำซ้ำในบางชุดคำสั่ง
  - **Invocation:** รูปแบบการเรียกใช้ชุดคำสั่งอื่น ๆ หรือฟังก์ชัน

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

RECAP: Repetition

- **Repetition** หรือการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
- เป็นการนำชุดคำสั่งมาทำงานซ้ำหลายๆ รอบ
- จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้
- ชุดคำสั่งที่มีการวนใช้ซ้ำ ๆ เรียกว่า **loop**



RECAP: `while` Statement

- ควบคุมโปรแกรมให้ทำงานบางอย่างซ้ำๆ ในขณะที่เงื่อนไข (expression) ของ loop นั้นยังคงเป็นจริง (ไม่เท่ากับ 0) อยู่
- มักถูกใช้เมื่อจำนวนรอบในการวน loop ไม่ทราบล่วงหน้า

```
while expression:
        statement(s)
```

ขั้นตอนการทำงานของ `while` loop:

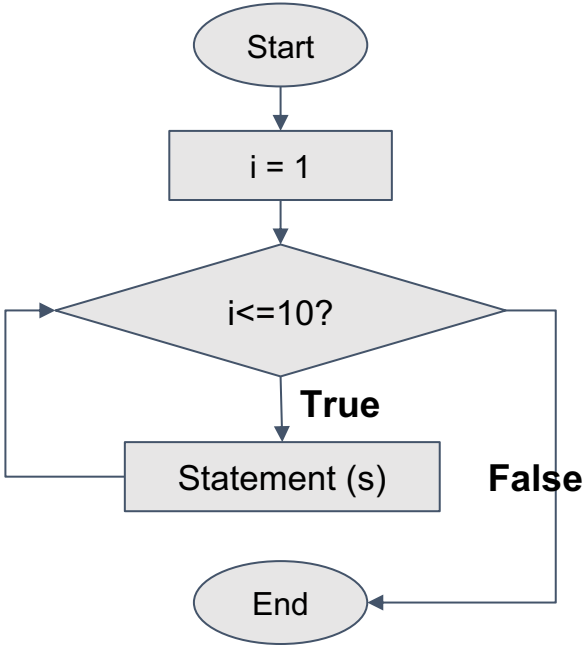
1. Test the expression
2. If the expression is TRUE
   a. Execute the statement(s)
   b. Go to step 1

Else exit the `while` loop

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

RECAP: Example of `while` Loop

Print เลข 1 ถึง 10



Initialization

Conditions จะต้องเป็น **True** เพื่อให้ loop ทำงานต่อไป

```
i = 1
while i<=10:
        print(i)
        i=i+1
```

Alteration

Output:
1
2
3
4
5
...
10

for Statement

- เป็นคำสั่งวนซ้ำที่ใช้ควบคุมการทำงานซ้ำๆ มักใช้สำหรับการวนอ่านค่าใน iterable object เช่น list, string, tuple
- มักใช้เมื่อทราบจำนวนรอบในการวน loop แน่นอน

```
for var in <sequence>:
    statement(s)
```

ขั้นตอนการทำงาน for loop:

1. Item แรกใน sequence ถูก assign เก็บใน **var**
2. ชุดคำสั่งใน for loop ถูก execute
3. If item ใน sequence ยังมีอยู่
   a. item ถัดมาใน sequence จะถูก assign ให้ **var**
   b. กลับไป step 2

   Else ออกจาก for loop

Range () Function

- `range()` เป็น built-in function ที่มักใช้ร่วมกับ for loop
- ใช้ในการสร้าง sequence ของตัวเลข ภายใน range ที่กำหนด
- Default: เริ่มต้นที่ 0, เพิ่มขึ้นทีละ 1, และจบที่ตัวเลขสุดท้ายที่กำหนด

Syntax:

```
range(stop)
range(start, stop)
range(start, stop, step)
```

มี parameter 3 ตัว เป็น type integer ได้แก่

- `start:` ตัวเลขเริ่มต้น
- `stop:` ตัวเลขสุดท้าย (ไม่รวม)
- `step:` ค่าที่เปลี่ยนแปลง

ไม่ support float numbers

while vs for

- **`for`**: มักใช้เมื่อทราบจำนวนรอบในการ loop อย่างแน่นอน
  - ใช้ร่วมกับ **function** `range()` และ **iterable objects** เช่น **list, string, tuple**
- **`while`:** มักใช้เมื่อจำนวนรอบในการ loop ไม่ทราบล่วงหน้า
  - เช่น โปรแกรมที่จำนวน loop ขึ้นกับ user input
  - แต่สามารถใช้กับกรณีทราบจำนวนรอบในการ loop ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน ขึ้นอยู่กับ style การ code ของ programmer

Loop Control Statement

Loop Control Statements

- ใช้ภายใน **`while`** และ **`for loop`**
- **`break:`** ใช้สำหรับหยุดการทำงานของ loop ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องให้เงื่อนไขเป็น **`False`** ก่อน
- **`continue:`** ใช้สำหรับข้ามการทำงานของ loop ไปทำงานในรอบต่อไปโดยไม่สนใจคำสั่งที่เหลือหลังจากนั้น

break vs. continue


```
while expression:
        if expression:
            break
        statement1
        statement2
        …
statement n
```

หยุดการทำงานของ loop ทันที

```
while expression:
        if expression:
            continue
        statement1
        statement2
        …
statement n
```

ข้าม statement ถัด ๆ มาใน loop และไปทำงานในรอบใหม่ทันที

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

break Example

เขียนโปรแกรมเพื่อรับ input ตัวเลขมากที่สุด 10 จำนวน โดยถ้าตัวเลขที่รับมาเป็นจำนวนลบ ให้ออกจาก loop ทันทีและแสดงผลรวมของ input ที่เป็นจำนวนบวกทั้งหมด

Output:

Enter a number :10
Enter a number :5
Enter a number :3
Enter a number :0
Enter a number :-1
18

```
total = 0
for x in range(10):
        num = (int)(input("Enter a number :"))
        if num<0:
                break
        total = total + num
print(total)
```

break Example

Revisit: เขียนโปรแกรมเพื่อรับ input ตัวเลข จนกว่าตัวเลขที่รับจะเป็นจำนวนลบ จากนั้นแสดงผลรวมของ input ที่เป็นจำนวนบวกทั้งหมด

Output:

```
Enter a number  :10
Enter a number  :5
Enter a number  :3
Enter a number  :0
Enter a number  :-1
18
```

```
total = 0
while True:
        num = (int)(input("Enter a number  :"))
        if num>=0:
                total += num
        else:
                break
print(total)
```

loop ไปเรื่อยๆ

ออกจาก loop เมื่อตัวเลขติดลบ

continue Example

Print ตัวเลข 1 ถึง 10 ยกเว้น 5

```
1 2 3 4 6 7 8 9 10
```

while Statement

```
x = 0
while x<10:
        x +=1
        if x==5:
                continue
        print(x, end=" ")
```

for Statement

```
for x in range(1, 11):
        if x==5:
                continue
        print(x, end=" ")
```

Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Loop in Loops

(Nested Loop)

Why Nested Loop?

Print 1-5 จำนวน 10 รอบ

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
```

ต้องใช้ 10 for loop ต่อกัน

```
for x in range(5):
    print(x+1, end=" ")
print()

for x in range(5):
    print(x+1, end=" ")
print()
…
for x in range(5):
    print(x+1, end=" ")
print()
```

หากใช้ Nested Loop จะทำให้ code สั้นและกระชับขึ้น

```
for x in range(10):
    for y in range(5):
        print(y+1, end=" ")
    print()
```

Print 10 แถว

แต่ละแถว print 1-5

Nested Loop

Loop สามารถใส่ซ้อนกันได้ (loop ซ้อน loop)

```
for/while:
    for/while:
        statement(s)
        for/while:
            statement(s)
```

```
for x in range(...):
    for y in range(...):
        statement(s)
```

```
while expression1:
    while expression2:
        statement(s)
```

```
while expression1:
    for x in range(...):
        statement(s)
```

Nested Loop Example

Loop นอก: วน loop ทั้งหมด 4 รอบ

Loop ใน: วน loop ทั้งหมด 3 รอบ

```
for x in range(4): # outer loop
    print("row", x, end=": ")
    for y in range(3): # inner loop
        print("col", y, end=" ")
    print()
```

```
row 0: col 0 col 1 col 2
row 1: col 0 col 1 col 2
row 2: col 0 col 1 col 2
row 3: col 0 col 1 col 2
```

Nested Loop Example


```
i=0
while i<4: # outer loop
    print("row ", i, end=": ")
    j=0
    while j<3: # inner loop
        print("col ", j, end=" ")
        j+=1
    print()
    i+=1
```

แยกตัวแปรเงื่อนไขในการวน loop ภายนอกและภายใน (นั่นคือ i and j)

```
row 0: col 0 col 1 col 2
row 1: col 0 col 1 col 2
row 2: col 0 col 1 col 2
row 3: col 0 col 1 col 2
```

Example: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops = _____ # Inner loops = _____

ตัวอย่าง n=4

```
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```


Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Example: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops = 4 (หรือ n) # Inner loops = 4 (หรือ n)

```
n = int(input())
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print('*', end=' ')
    print()
```

ตัวอย่าง n=4

```
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```

n ควบคุมจำนวนแถวและจำนวนหลัก

Exercise:

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
O X O X O
O X O X O
O X O X O
O X O X O
O X O X O
```


Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise:

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
O O O O O
X X X X X
O O O O O
X X X X X
O O O O O
```

Exercise:

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
O X O X O
X O X O X
O X O X O
X O X O X
O X O X O
```

Example: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
```

Example: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops = n

Inner loops = n

```
n = int(input())
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(j, end=" ")
    print()
```

ตัวอย่าง n=5

```
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
```

n ควบคุมจำนวนแถวและจำนวนหลัก

Exercise: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
```


Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Example: Print a Square

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=5

```
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
```


Contact: [jidapa.kra, akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise

สมมติ **n** คือจำนวนแถวที่ผู้ใช้ input เขียนโปรแกรมเพื่อ print output ดังต่อไปนี้

Outer loops =

Inner loops =

ตัวอย่าง n=3

```
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Nested Loop Example

- ตัวอย่างที่ผ่านมา จำนวนรอบของ inner loop ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ในแต่ละรอบของ outer loop จำนวนรอบของ inner loop สามารถเปลี่ยนแปลงได้

```
for x in range(n):
    for y in range(x+1):
        print(y+1, end=" ")
    print()
```

Nested Loop: A More Advanced Example


```
for x in range(n):
        for y in range(x+1):
        print(y+1, end=' ')
        print()
```

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
```

สมมติ #outer loop มีค่า n = 7

```
x = 0: y in [0, 1)  #inner loops=1
x = 1: y in [0, 2)  #inner loops=2
X = 2: y in [0, 3)  #inner loops=3
X = 3: y in [0, 4)  #inner loops=4
X  =4: y in [0, 5)  #inner loops=5
X = 5: y in [0, 6)  #inner loops=6
X = 6: y in [0, 7)  #inner loops=7
```

Nested Loop: A More Advanced Example

Output ของโปรแกรมนี้คืออะไร

```
for i in range(7, 0, -1):
    for j in range(i):
        print('*', end=' ')
        print()
```

i	j	print

Exercise

Output ของโปรแกรมนี้คืออะไร

```
for i in range(10):
    if i%2==0:
        x = '*'
    else:
        x = '^'
    for j in range(i):
        print(x, end=' ')
    print()
```

Exercise

Output ของโปรแกรมนี้คืออะไร

```
for i in range (5):
    print('o '*i, end='')
    for j in range(i+1):
        print('x', end=' ')
    print()
```

Example: Multiplication Table

จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ เพื่อแสดงตารางสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 จนถึงจำนวน x และจำนวนแถวของตารางสูตรคูณ y เช่น `x=5, y=3`

```
2x1=2
2x2=4
2x3=6
3x1=3
3x2=6
3x3=9
4x1=4
4x2=8
4x3=12
5x1=5
5x2=10
5x3=15
```

Example: Multiplication Table


```
2x1=2
2x2=4
2x3=6
3x1=3
3x2=6
3x3=9
4x1=4
4x2=8
4x3=12
5x1=5
5x2=10
5x3=15
```

Thanks to: https://keep-calm.net/keep-calm-and-code-on.html

Happy Coding :)